

Syndrome d'Angelman : délétion 15q11-13 d'origine **maternelle** (ou disomie uniparentale paternelle)

- Rires inappropriés, ataxie, épilepsie, déficience intellectuelle sévère

Hérédité avec empreinte maternelle ☆

☆ **Gène avec empreinte maternelle** = seul l'allèle d'origine maternelle est exprimé ; l'allèle paternel est silencieux.

☆ **Annale Q9 (v1)** : Un homme hérite de sa mère d'une mutation dans un gène autosomique dominant avec **empreinte maternelle** :

- ☆ Il n'est **PAS** atteint (il a la mutation maternelle mais c'est le gène paternel qui s'exprime dans un gène à empreinte maternelle → non, attention : si empreinte maternelle = l'allèle MATERNEL est silencieux → il a reçu la mutation maternelle mais celle-ci est **éteinte** → il n'est PAS malade) ☆
 - ☆ Son fils, s'il reçoit la mutation, l'a reçue d'un père → elle est d'origine **paternelle** → et si empreinte maternelle → l'allèle paternel s'exprime → le fils **SERA atteint** ☆
-

12. Maladies de transmission monogénique 2/3 — Sanger & NGS

Séquençage de Sanger ☆☆ (très fréquent aux annales)

Principe : 2 étapes

1. **PCR classique** : amplification de la séquence d'intérêt avec amorces + dNTP + ADN polymérase
2. **PCR particulière** + électrophorèse capillaire :
 - Utilise ddNTP (didésoxynucléotides) **fluorescents** comme terminateurs de chaîne
 - Chaque base A/T/C/G = couleur différente
 - Séparation par taille → lecture de la séquence

☆ **Caractéristiques du Sanger** :

- ☆ Précision très élevée : **jusqu'à 99,999%** ☆
- ☆ Détecte : faux-sens, non-sens, petites délétions (2-16pb), insertions ☆
- ☆ **NE détecte PAS** : disomies uniparentales (DUP), grandes délétions/duplications ☆
- ☆ **NE détecte PAS** : trisomie 21 ☆
- ☆ Débit **inférieur** au NGS (travaille exon par exon) ☆
- ☆ **Séquençage de 1ère génération** ☆

Étapes dans l'ordre ☆ :

1. Extraction d'ADN

2. **PCR** (amplification exponentielle)
3. PCR de séquençage avec ddNTP fluorescents
4. **Électrophorèse capillaire** (séparation par taille)
5. Lecture fluorimétrique → séquençage

NGS — Séquençage à haut débit ☆☆

☆ = **Next Generation Sequencing** (séquençage de 2ème/3ème génération)

☆ Applications :

- ☆ Séquençage du **génom**e entier ou de l'**exome** entier ☆
- ☆ Détection d'**ADN circulant plasmatique** (ex. ADNIcT21 pour DPN) ☆
- Panel de gènes, transcriptome (RNAseq)

Etapes (Wet lab puis Dry lab) :

1. **Wet lab** : extraction ADN, fragmentation, préparation librairie, **amplification** (avant séquençage), séquençage
2. **Dry lab** : alignement sur génome de référence, appel des variants, annotation, interprétation

☆ Définitions importantes :

- ☆ **Profondeur de couverture** = nombre de lectures alignées couvrant une base (ex. $\times 30$ = chaque base lue 30 fois en moyenne) ☆
- ☆ **Couverture** = proportion du génome de référence couverte ☆
- ☆ L'amplification a lieu **AVANT** l'étape de séquençage ☆ (≠ piège d'annale)

☆ Comparaison Sanger vs NGS ☆ :

- NGS beaucoup plus **rapide** et à **plus grand débit** ☆
- Sanger plus **précis** (99,999% vs NGS ~99,9%) ☆
- Sanger moins cher pour un petit nombre de gènes ; NGS moins cher par paire de base ☆
- △ NGS **ne couvre pas toutes les régions** du génome (notamment les régions répétées) ☆

Répétitions variables (microsatellites) ☆

☆ **Microsatellites** = motifs de **2-6 nucléotides répétés** (STR) ☆

- ☆ Très polymorphes dans la population ☆
- ☆ La majorité sont **neutres / non pathogènes** ☆
- ☆ Certaines répétitions peuvent être **pathogènes** au-dessus d'un seuil (ex. X fragile : >200 CGG) ☆
- ☆ Certaines pathogènes **en dessous** d'un seuil (ex. perte de répétitions) → peu fréquent ☆
- ☆ **Maladies par anticipation** : expansion progressive de génération en génération (ex.

Huntington, Steinert, X Fragile) ☆

PCR-RFLP

- Détecte l'apparition ou disparition d'un site de restriction suite à une mutation
 - Ex. achondroplasie : mutation c.1138G>A crée un site pour l'enzyme Sfc1
-

13. Maladies de transmission monogénique 3/3 — ACPA, FISH, Caryotype

Caryotype standard ☆

☆ **Résolution** : ~5-10 Mb (anomalies visibles à l'œil nu au microscope)

- ☆ Détecte : trisomies, monosomies, translocations robertsoniennes, translocations réciproques équilibrées ☆
- ☆ **NE détecte PAS** : microdélétions (<5Mb), mutations ponctuelles ☆
- ☆ Détecte la trisomie 21 ☆

FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) ☆

☆ **Types de sondes** :

- ☆ Sonde **locus-spécifique** : détecte une région précise → confirme une microdélétion spécifique ☆
- ☆ Sonde **télomérique** (bras chromosomique) : ne détecte PAS les microdélétions internes ☆
- Sonde **centromérique** : compte les chromosomes (aneuploidies)
- ☆ Sonde **WCP** (whole chromosome painting) : peint tout un chromosome, ne détecte PAS les microdélétions ☆

☆ **Syndrome de Williams-Beuren (7q11.23)** ☆ :

- ☆ FISH avec sonde **locus-spécifique ELN** (élastine) → **DÉTECTE** la délétion ☆
- ☆ FISH avec sonde télomérique du bras long chr 7 → **NE DÉTECTE PAS** ☆
- ☆ Séquençage Sanger du gène ELN → **NE DÉTECTE PAS** la microdélétion (détecte seulement mutations ponctuelles) ☆
- ☆ C'est un **syndrome des gènes contigus** (>20 gènes délétés) ☆
- ☆ Mécanisme : **NAHR** (recombinaison homologue non-allélique) entre séquences répétées (LCR) aux bornes ☆

ACPA (Analyse Chromosomique sur Puce à ADN) = CGH-array ☆

☆ Détecte : gains et pertes de matériel chromosomique (CNV) à haute résolution

- ☆ Détecte trisomie 21 ☆